

PROBADOR DE E.C.U.

MANUAL DE USUARIO

ECU DIESEL

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO DIESEL

ECU GAS

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO GAS

ECU GASOLINA

COMPUTADORAS
CON COMBUSTIBLE
TIPO GASOLINA

VOLTIMETRO

INSTRUMENTO PARA
MEDIR VOLTAJE

OSCILOSCOPIO

INSTRUMENTO PARA
MEDIR SEÑALES
DIGITALES Y
ANALÓGICAS

TRAZADOR

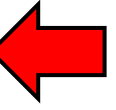
INTERFAZ PARA
REALIZAR
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN

ACTUALIZAR

INTERFAZ PARA
ACTUALIZACION DE
SEÑALES DEL
GENERADOR

ECU DIESEL

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

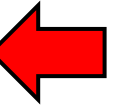
CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

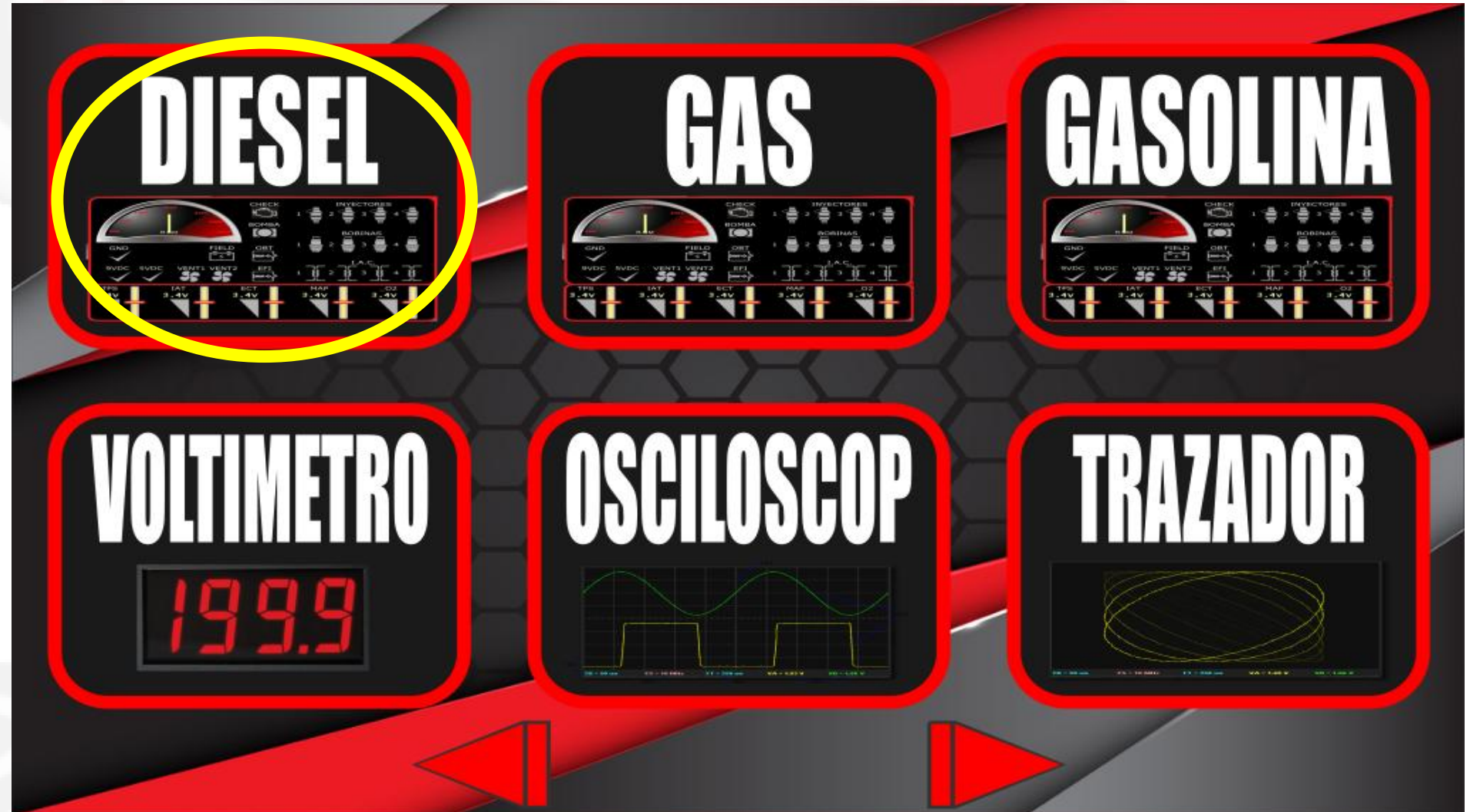
PROBAKTRONIC

ECU DIESEL

MENU PRINCIPAL



● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



ECU DIESEL

MARCAS DE FABRICANTES

● Presione para acceder a las señales de esta marca

● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más marcas DIESEL



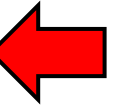
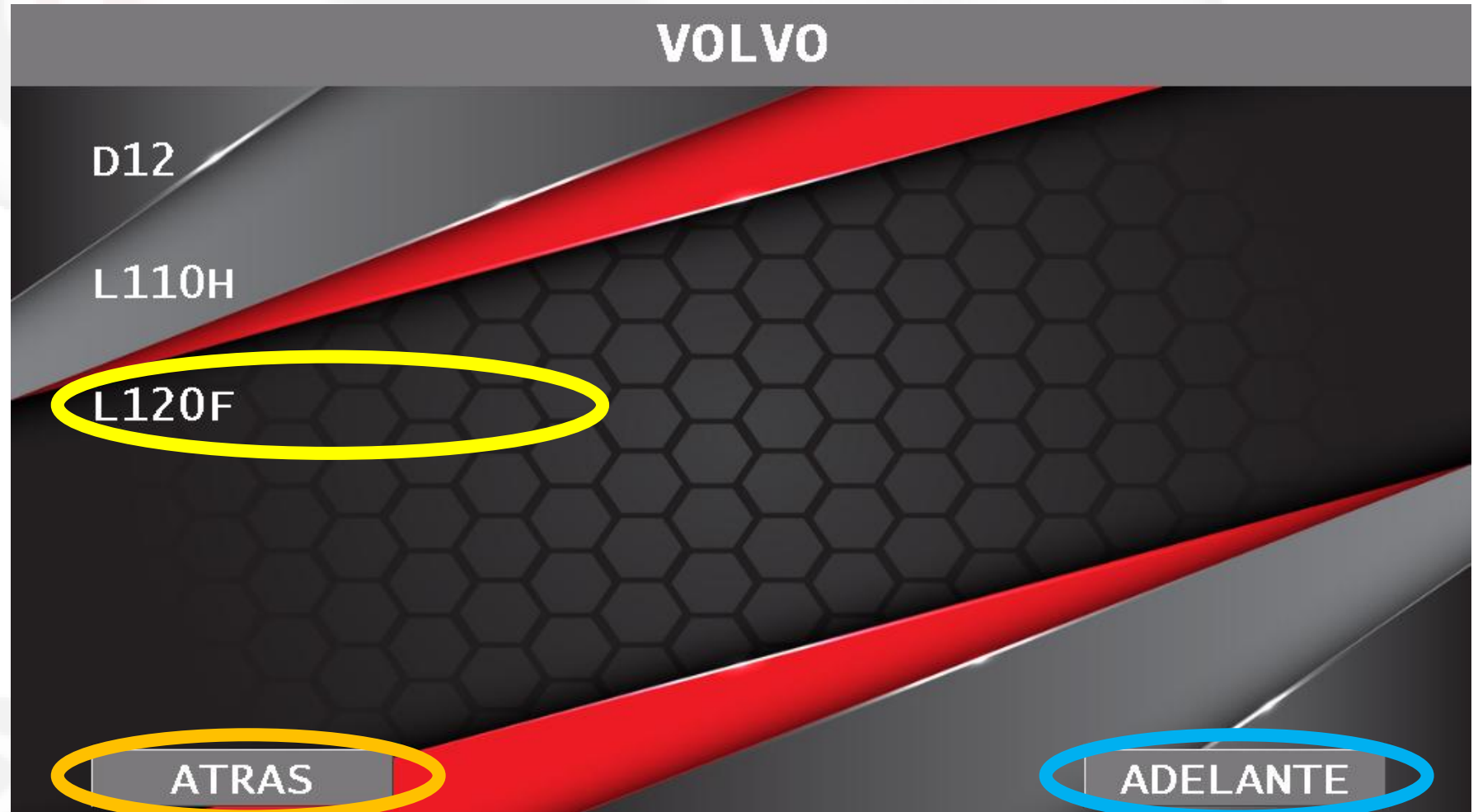
ECU DIESEL

SEÑALES DE UNA MARCA

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú de marcas

● Presione para ver más señales de esta marca



ECU DIESEL

PROBANDO UNA ECU

● Activa el voltaje en Batería

● Activa el voltaje en IGN

● Habilita salida de señal CKP y CMP

● Rango velocidad de señal CKP y CMP

○ Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP

○ Volver al menú principal.



ECU DIESEL

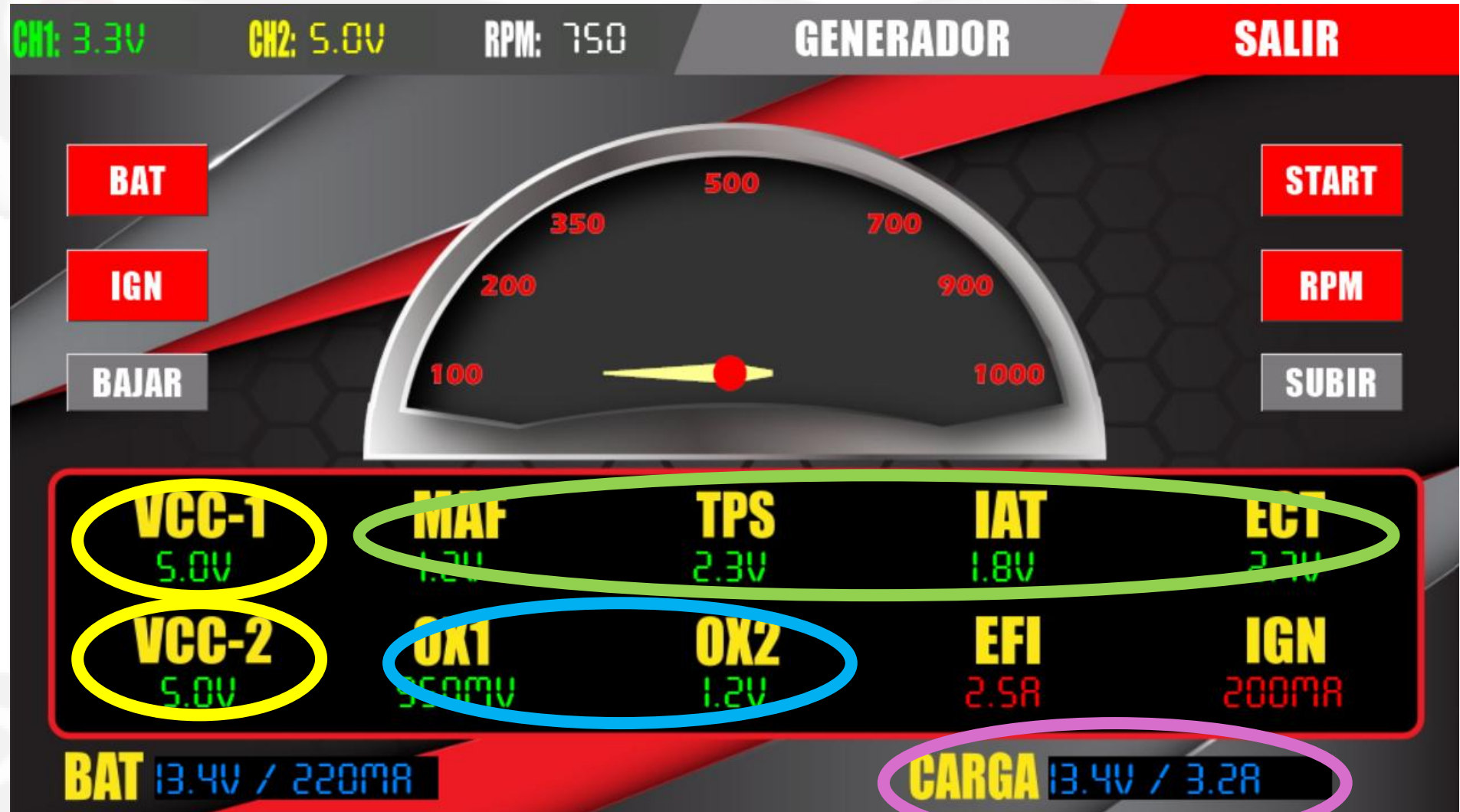
PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje en VCC

● Indica voltaje en sensores MAF, TPS, IAT, ECT

● Indica voltaje en sensores de O2

● Indica corriente en la alimentación de cargas: bobinas, inyectores, etc.



ECU DIESEL

PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje y corriente la batería

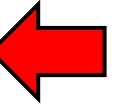
● Indica corriente en el EFI

● Indica corriente en el IGN



ECU GAS

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

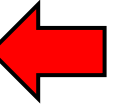
CONEXIONES

CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

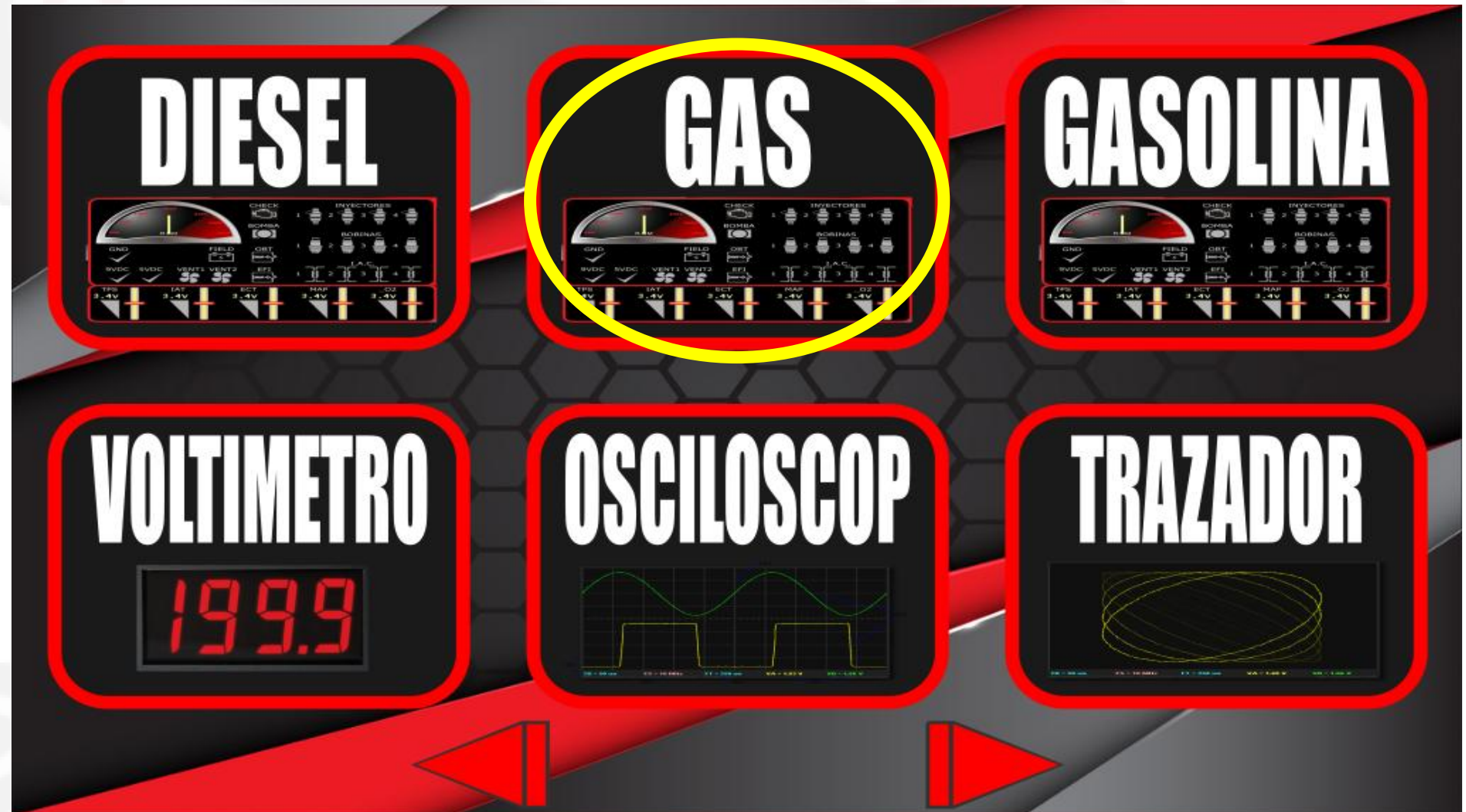
PROBAKTRONIC

ECU GAS

MENU PRINCIPAL



● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



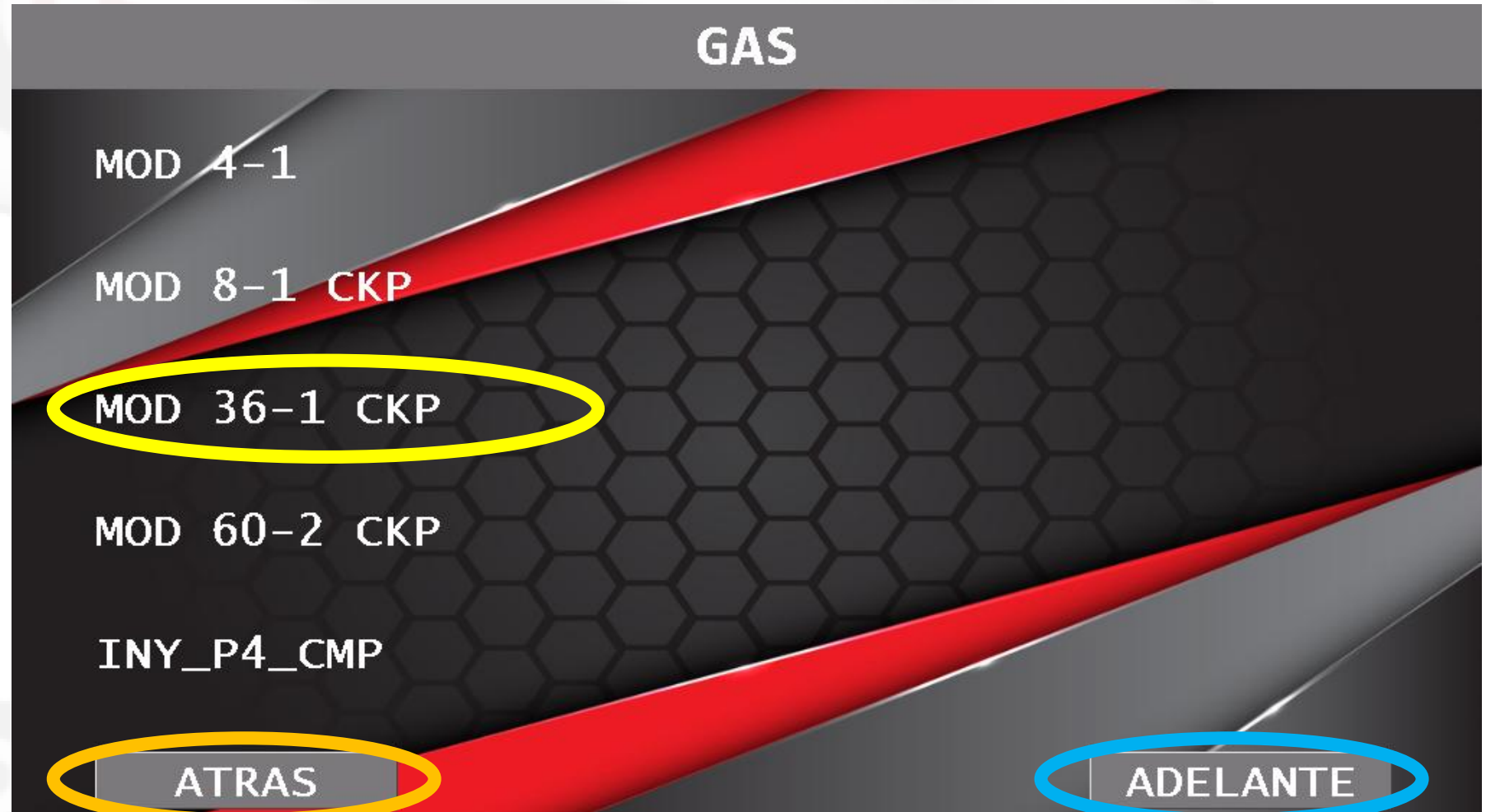
ECU GAS

SEÑALES DE GAS

● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más señales



ECU GAS

PROBANDO UNA ECU

● Activa el voltaje en Batería

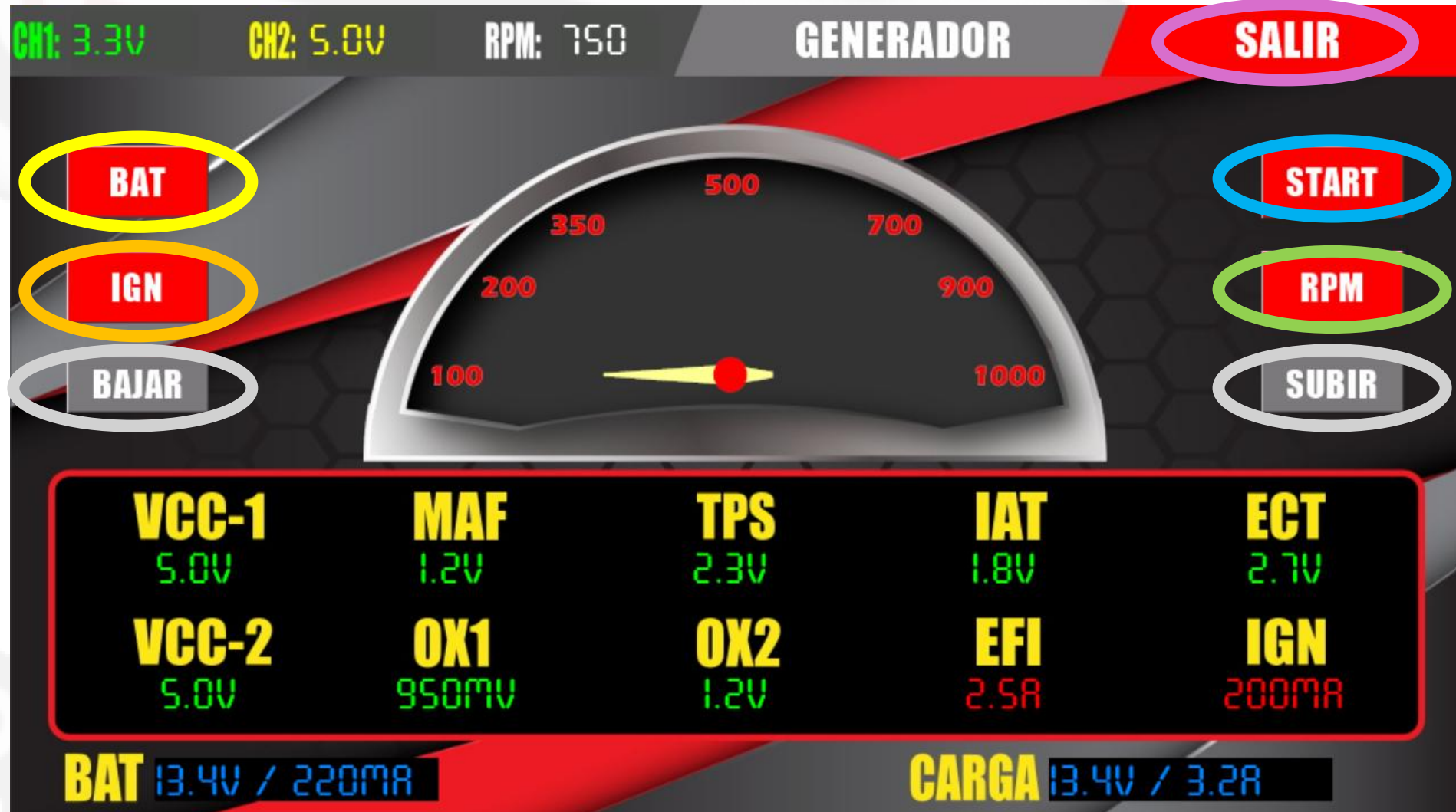
● Activa el voltaje en IGN

● Habilita salida de señal CKP y CMP

● Rango velocidad de señal CKP y CMP

○ Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP

○ Volver al menú principal.



ECU GAS

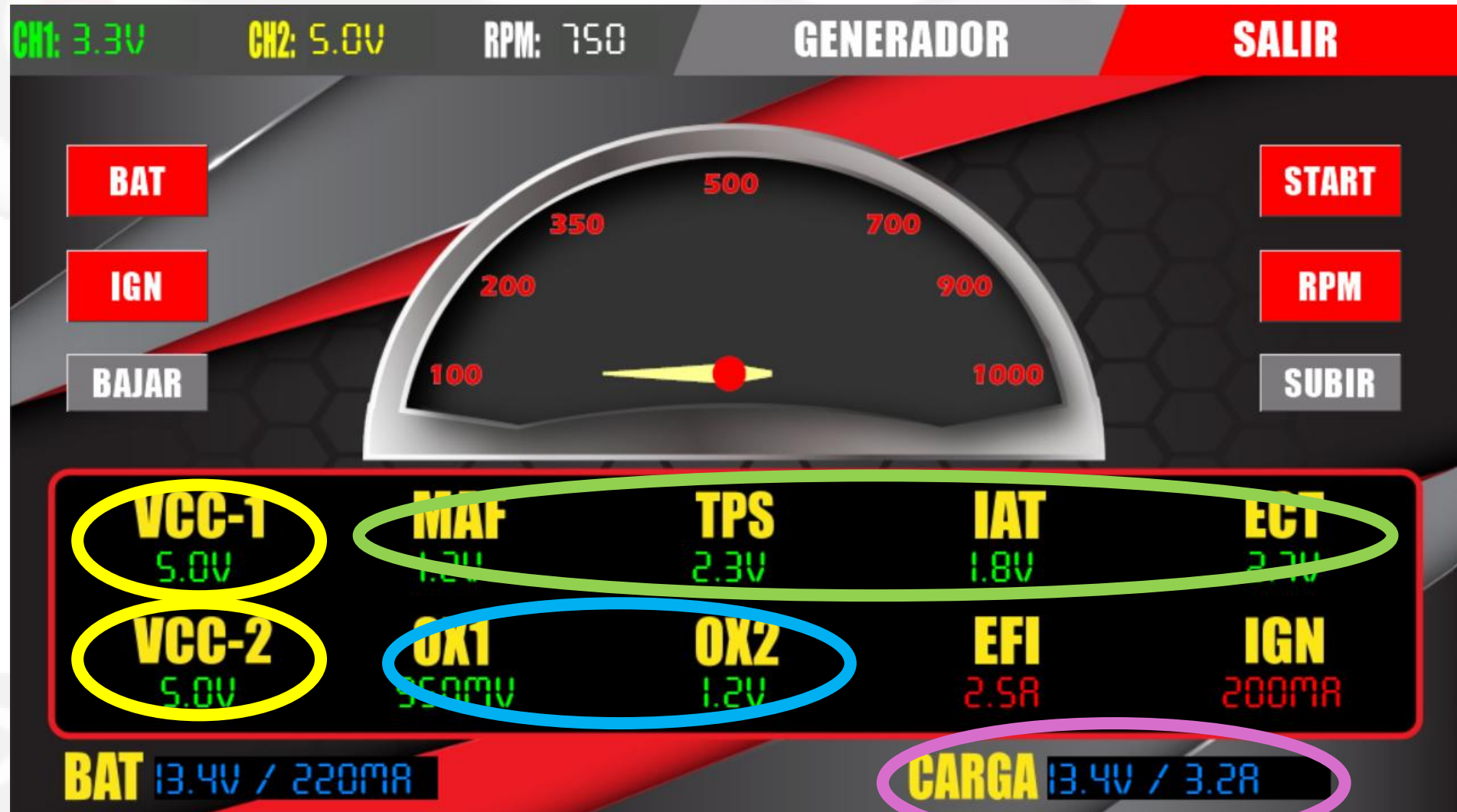
PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje en VCC

● Indica voltaje en sensores MAF, TPS, IAT, ECT

● Indica voltaje en sensores de O2

● Indica corriente en la alimentación de cargas: bobinas, inyectores, etc.



ECU GAS

PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje y corriente la batería

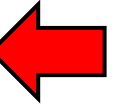
● Indica corriente en el EFI

● Indica corriente en el IGN



ECU GASOLINA

INDICE



PANTALLAS

CONOCER LAS
PANTALLAS
QUE APARECERÁN
DURANTE LA PRUEBA

CONEXIONES

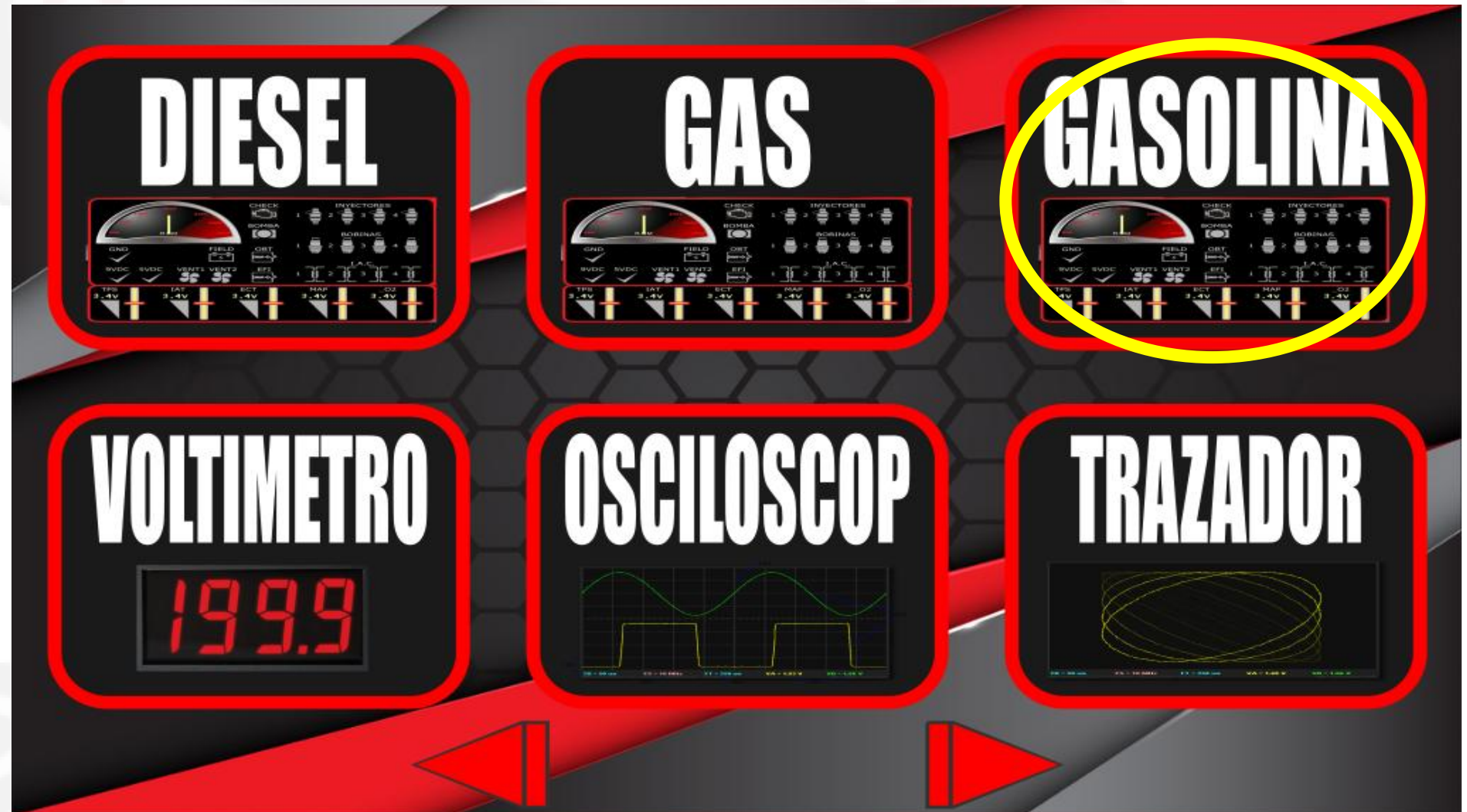
CONOCER LAS
CONEXIONES QUE
DEBE REALIZAR
DURANTE LA PRUEBA

PROBAKTRONIC

ECU GASOLINA

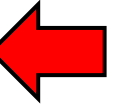
MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al menú ECU DIESEL



ECU GASOLINA

MARCAS DE FABRICANTES



● Presione para acceder a las señales de esta marca

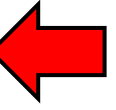
● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más marcas DIESEL



ECU GASOLINA

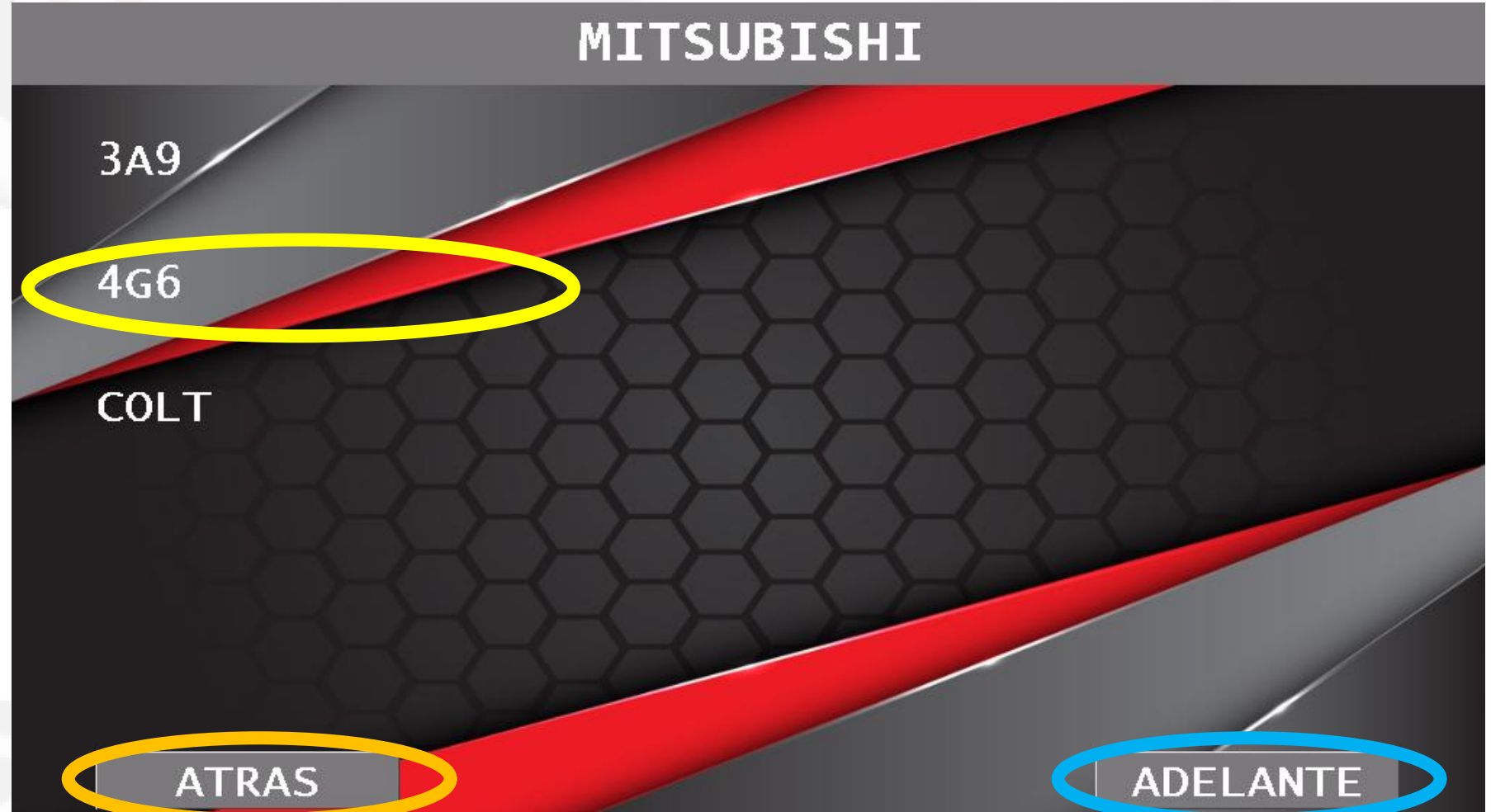
SEÑALES DE GASOLINA



● Presione para acceder a la prueba con esta señal

● Presione para volver al menú principal

● Presione para ver más señales



ECU GASOLINA

PROBANDO UNA ECU

● Activa el voltaje en Batería

● Activa el voltaje en IGN

● Habilita salida de señal CKP y CMP

● Rango velocidad de señal CKP y CMP

○ Bajar o subir velocidad de señal CKP y CMP

○ Volver al menú principal.



ECU GASOLINA

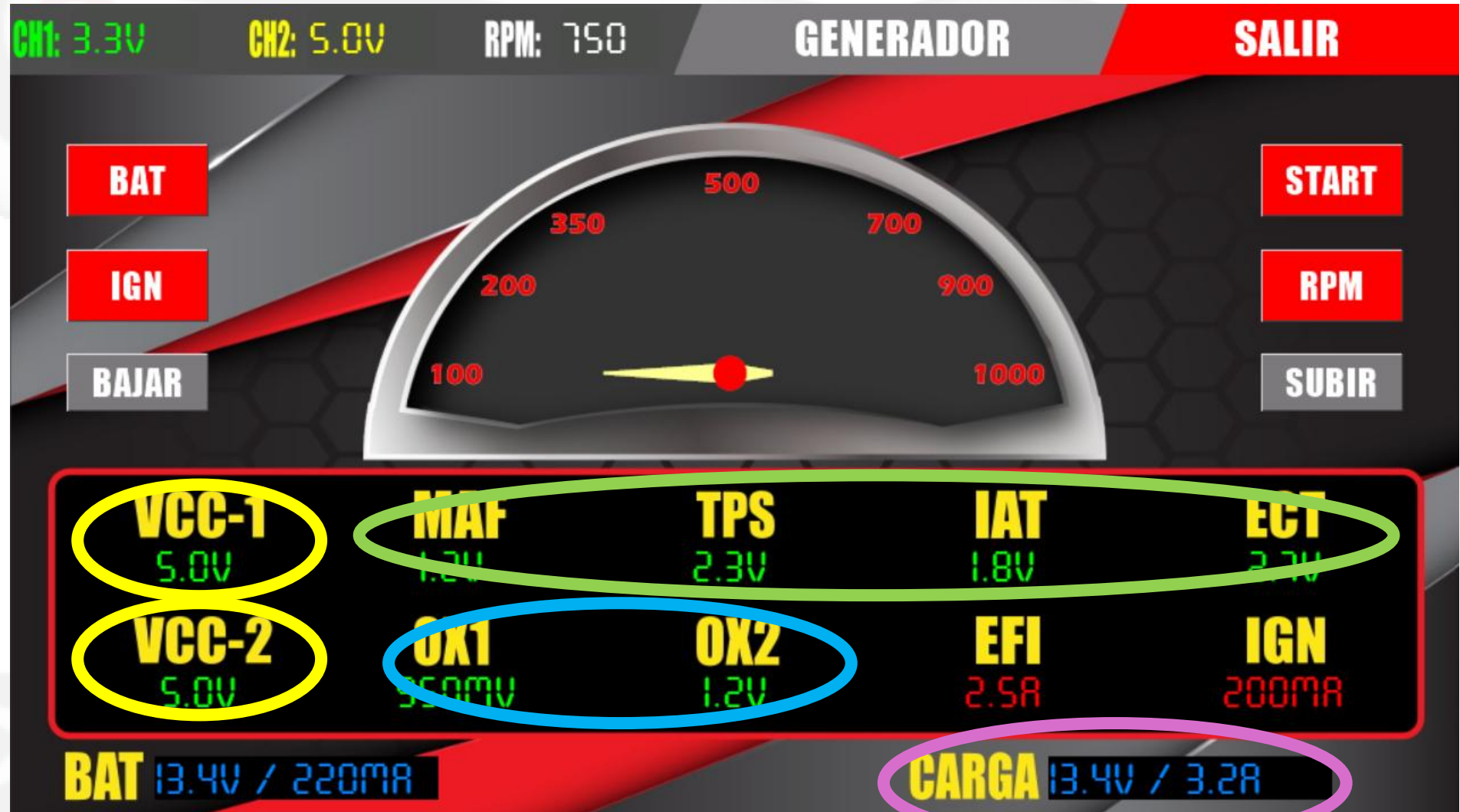
PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje en VCC

● Indica voltaje en sensores MAF, TPS, IAT, ECT

● Indica voltaje en sensores de O2

● Indica corriente en la alimentación de cargas: bobinas, inyectores, etc.



ECU GASOLINA

PROBANDO UNA ECU

● Indica voltaje y corriente la batería

● Indica corriente en el EFI

● Indica corriente en el IGN



ECU

CONEXIÓN DE LA ECU

- Puerto DB50 conector ECU



**CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU**

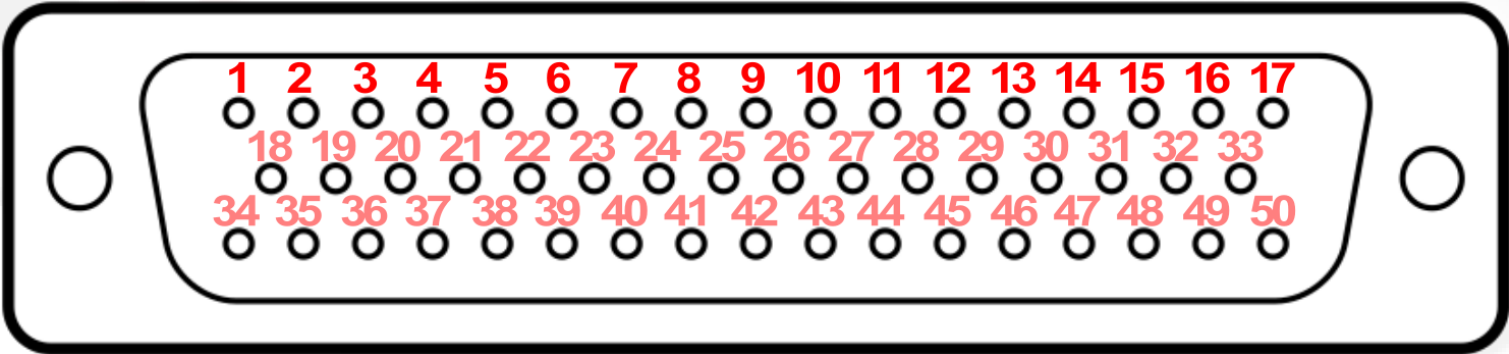
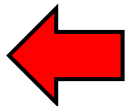


ECU

CONEXIÓN DE LA ECU



CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU



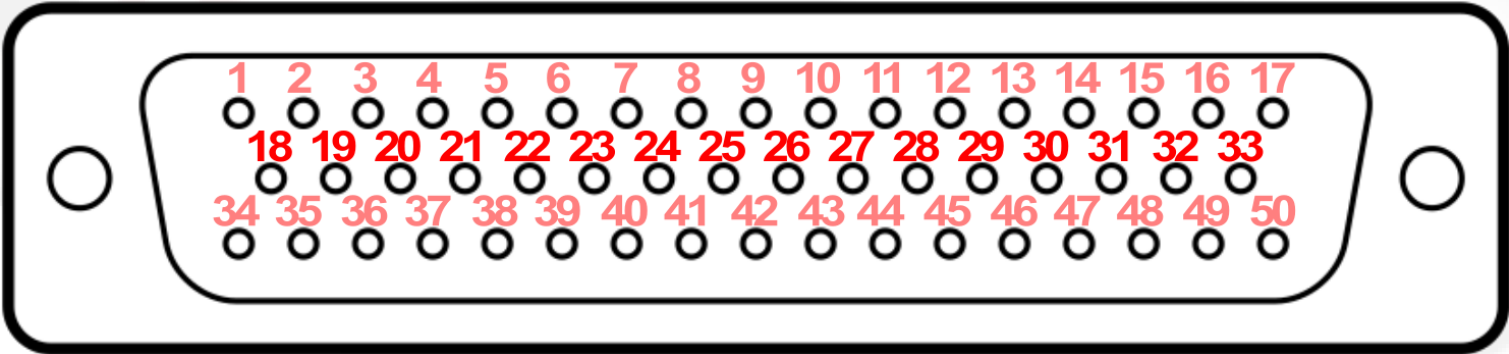
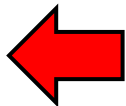
1-GND	7-INYECTOR 2	13-BOBINA 2
2-GND	8-INYECTOR 3	14-BOBINA 3
3-BATERIA	9-INYECTOR 4	15-BOBINA 4
4-RETORNO EFI	10-INYECTOR 5	16-BOBINA 5
5-RETORNO EFI	11-INYECTOR 6	17-BOBINA 6
6-INYECTOR 1	12-BOBINA 1	

ECU

CONEXIÓN DE LA ECU



CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU



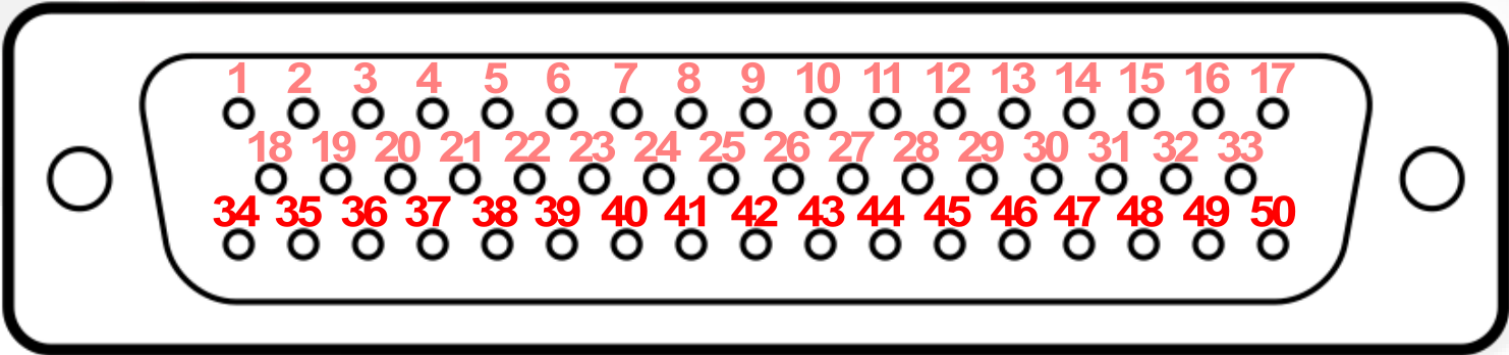
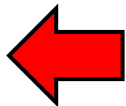
18-IGN	24-SENSOR IAT	30-CKP INDUCTIVO+
19-BOMBA	25-SENSOR TPS	31-CKP INDUCTIVO-
20-GND SENSORES	26-SENSOR ECT	32-CMP HALL
21-VENTILADOR1	27-LINEA K	33-CKP HALL
22-VENTILADOR 2	28-CMP INDUCTIVO+	
23-SENSOR MAP	29-CMP INDUCTIVO-	

ECU

CONEXIÓN DE LA ECU



CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU



34-VVTI	40-5V SENSORES	46-CAN L
35-5V SENSORES(2)	41-CHECK	47-IAC 1
36-CALEFACTOR OXIG1	42-RELAY EFI	48-IAC 2
37-CALEFACTOR OXIG2	43-RELAY OBTU.	49-IAC 3
38-SENSOR OXIG1	44-RETORNO OBTU.	50-IAC 4
39-SENSOR OXIG2	45-CAN H	

CARGAS

CONEXIÓN DE CARGAS

- Puerto DB37
conector de cargas

 **CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU**

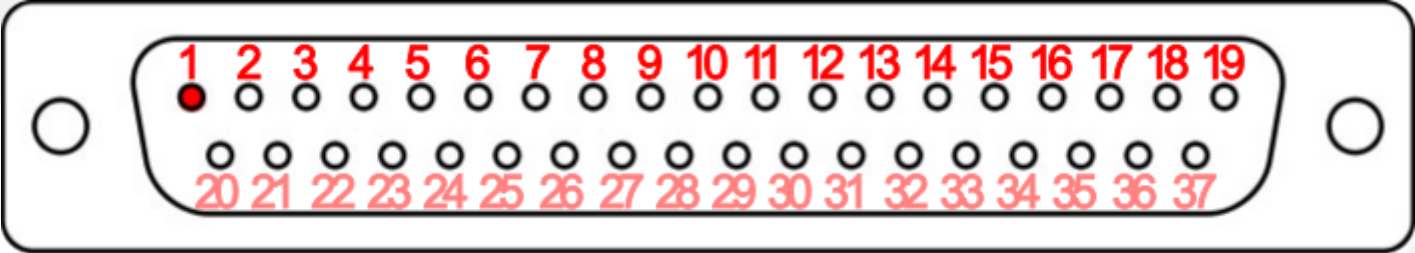
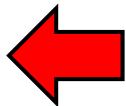


CARGAS

CONEXIÓN DE CARGAS



CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU



1-BATERIA	7-INYECTOR 6	13-BOBINA 4
2-INYECTOR 1	8-VCC BOB.TRANS.	14-BOBINA 5
3-INYECTOR 2	9-VCC BOB.PURA	15-BOBINA 6
4-INYECTOR 3	10-BOBINA 1	16-SALIDA TRANS.
5-INYECTOR 4	11-BOBINA 2	17-SALIDA PURA
6-INYECTOR 5	12-BOBINA 3	18-GND

PROGRAMADOR

CONEXIÓN DEL PROGRAMADOR

- Puerto DB25 conector ECU



**CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU**

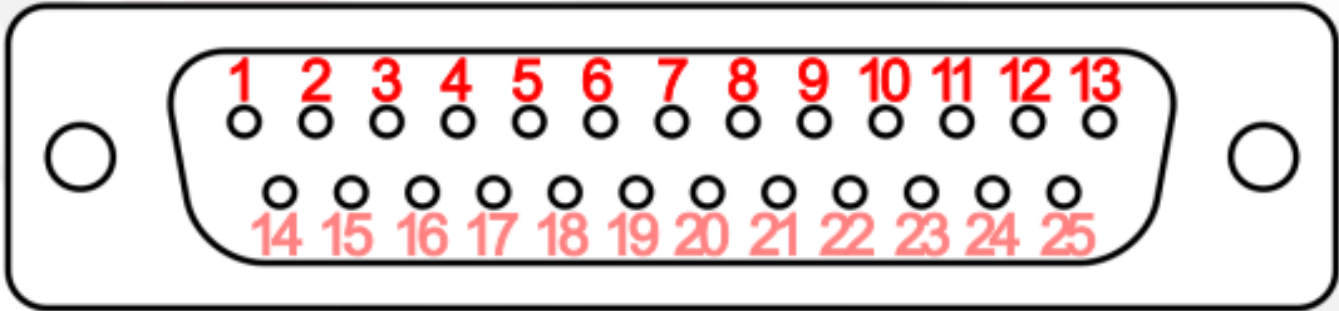
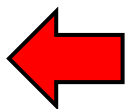


PROGRAMADOR

CONEXIÓN DE PROGRAMADOR



CONFIRME EL PATILLAJE
SEGÚN EL MODELO DE
SU COMPUTADORA ECU



1-BATERIA	7-LINEA K	13-ANTAMP2
2-IGN	8-LINEA L	14-AUX1
3-	9-BUS+	15-AUX2
4-GND	10-BUS-	
5-CAN H	11-IMMO INPUT	
6-CAN L	12-ANTAMP1	

VOLITMETRO

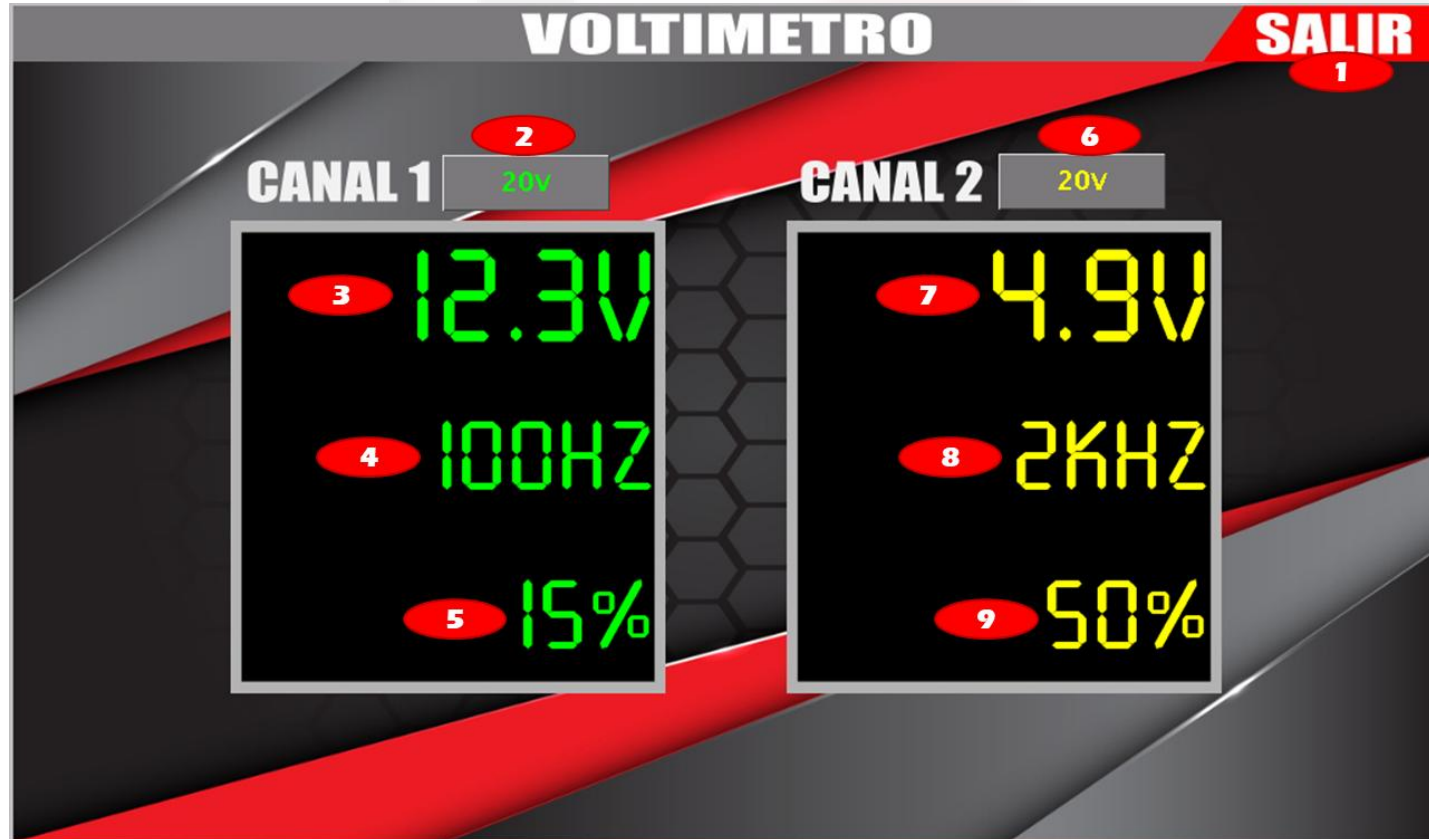
MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al voltímetro



VOLITMETRO

PANTALLA DEL VOLTIMETRO

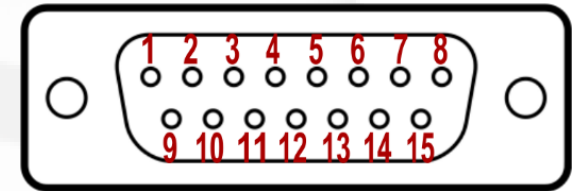


#	Función
1	SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.
2	VMAX del canal 1: indica el voltaje máximo que se puede medir.
3	VOLTAJE del canal 1: indica el voltaje.
4	FREC del canal 1: indica la frecuencia.
5	DUTY del canal 1: indica el porcentaje del duty.
6	VMAX del canal 2: indica el voltaje máximo que se puede medir.
7	VOLTAJE del canal 2: indica el voltaje.
8	FREC del canal 2: indica la frecuencia.
9	DUTY del canal 2: indica el porcentaje del duty.

VOLITMETRO

CONEXIONES DEL VOLTIMETRO

● Puerto de canales 1 y 2



1-TERM. POSITIVO

2-TERM. NEGATIVO

OSCILOSCOPIO

MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al osciloscopio



OSCILOSCOPIO

PANTALLA DEL OSCILOSCOPIO MEDICIONES

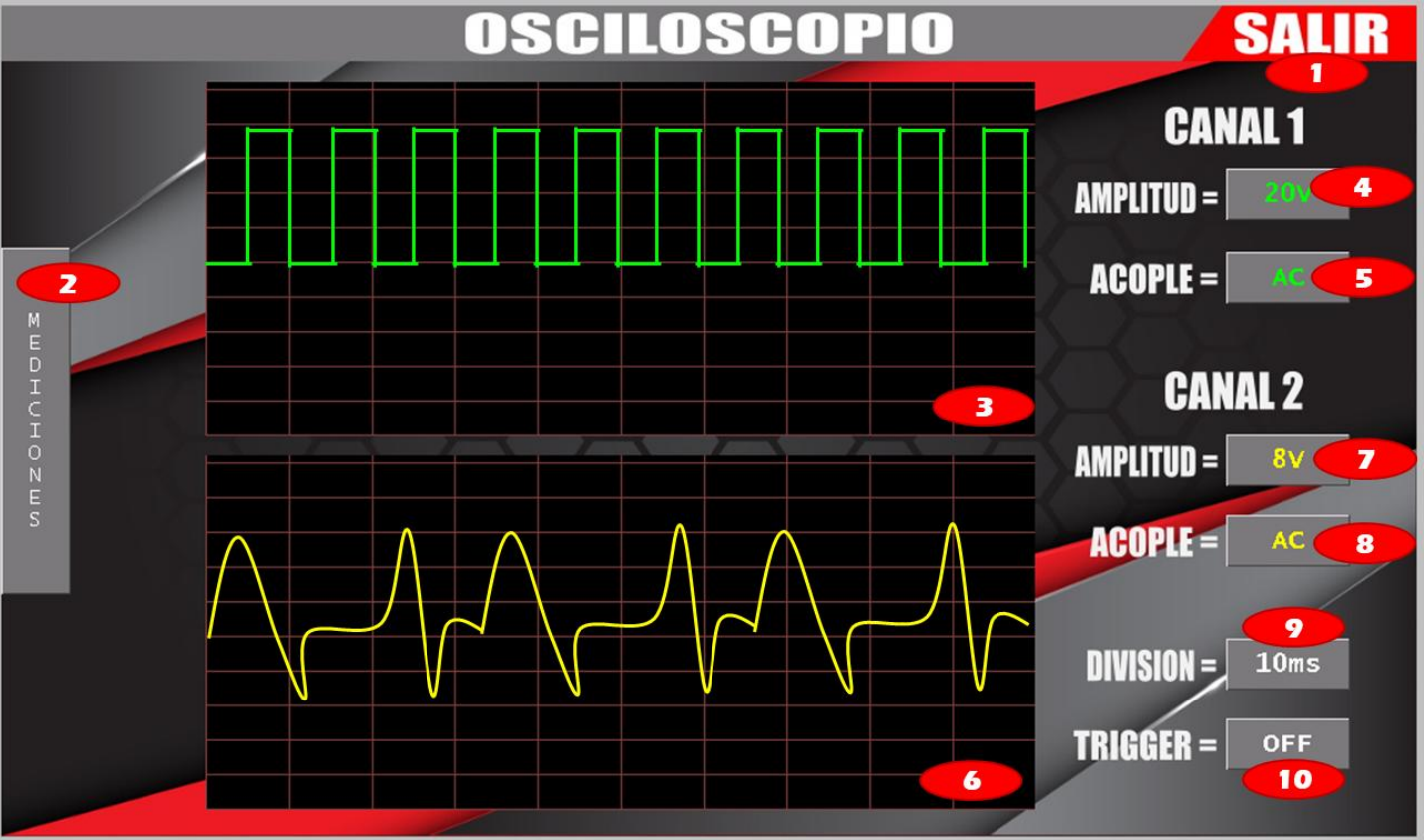


#	Función
1	SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.
2	CONTROLES: botón para cambiar a la vista controles donde se manipula los controles de los canales del osciloscopio.
3	GRAFICA del canal 1: dibuja la forma de onda.
4	VMAX del canal 1: indica el voltaje máximo.
5	VMIN del canal 1: indica el voltaje mínimo.
6	FREC del canal 1: indica la frecuencia.
7	DUTY del canal 1: indica el porcentaje del duty.
8	GRAFICA del canal 2: dibuja la forma de onda.
9	VMAX del canal 2: indica el voltaje máximo.
10	VMIN del canal 2: indica el voltaje mínimo.
11	FREC del canal 2: indica la frecuencia.
12	DUTY del canal 2: indica el porcentaje del duty.
13	AUTO: botón para ajustar todos los controles.
14	RUN: botón para congelar las gráficas.

OSCILOSCOPIO

PANTALLA DEL OSCILOSCOPIO

CONTROLES

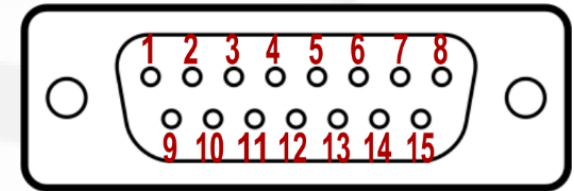


#	Función
1	SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.
2	MEDICIONES: botón para cambiar a la vista mediciones donde se manipula los controles de los canales del osciloscopio.
3	GRAFICA del canal 1: dibuja la forma de onda.
4	AMPLITUD del canal 1: controla el umbral de voltaje, sus opciones son: 4V, 8V, 20V, 40V, 200V.
5	ACOPLE del canal 1: controla el acople de la señal. Si es AC el 0v se ubica al medio de la gráfica, si es DC el 0v se ubica en la línea inferior de la gráfica.
6	GRAFICA del canal 2: dibuja la forma de onda.
7	AMPLITUD del canal 2: controla el umbral de voltaje, sus opciones son: 4V, 8V, 20V, 40V, 200V.
8	ACOPLE del canal 2: controla el acople de la señal. Si es AC el 0v se ubica al medio de la gráfica, si es DC el 0v se ubica en la línea inferior de la gráfica.
9	DIVISION: controla el tiempo por cuadro de visualización de la gráfica en los canales, sus opciones son: 1ms, 5ms, 10ms, 25ms, 50ms, 100ms.
10	TRIGGER: controla el disparo de visualización de la gráfica la cual esta preconfigurada para 0.1V, sus opciones son: ON, OFF.

OSCILOSCOPIO

CONEXIONES DEL OSCILOSCOPIO

● Puerto de canales 1 y 2



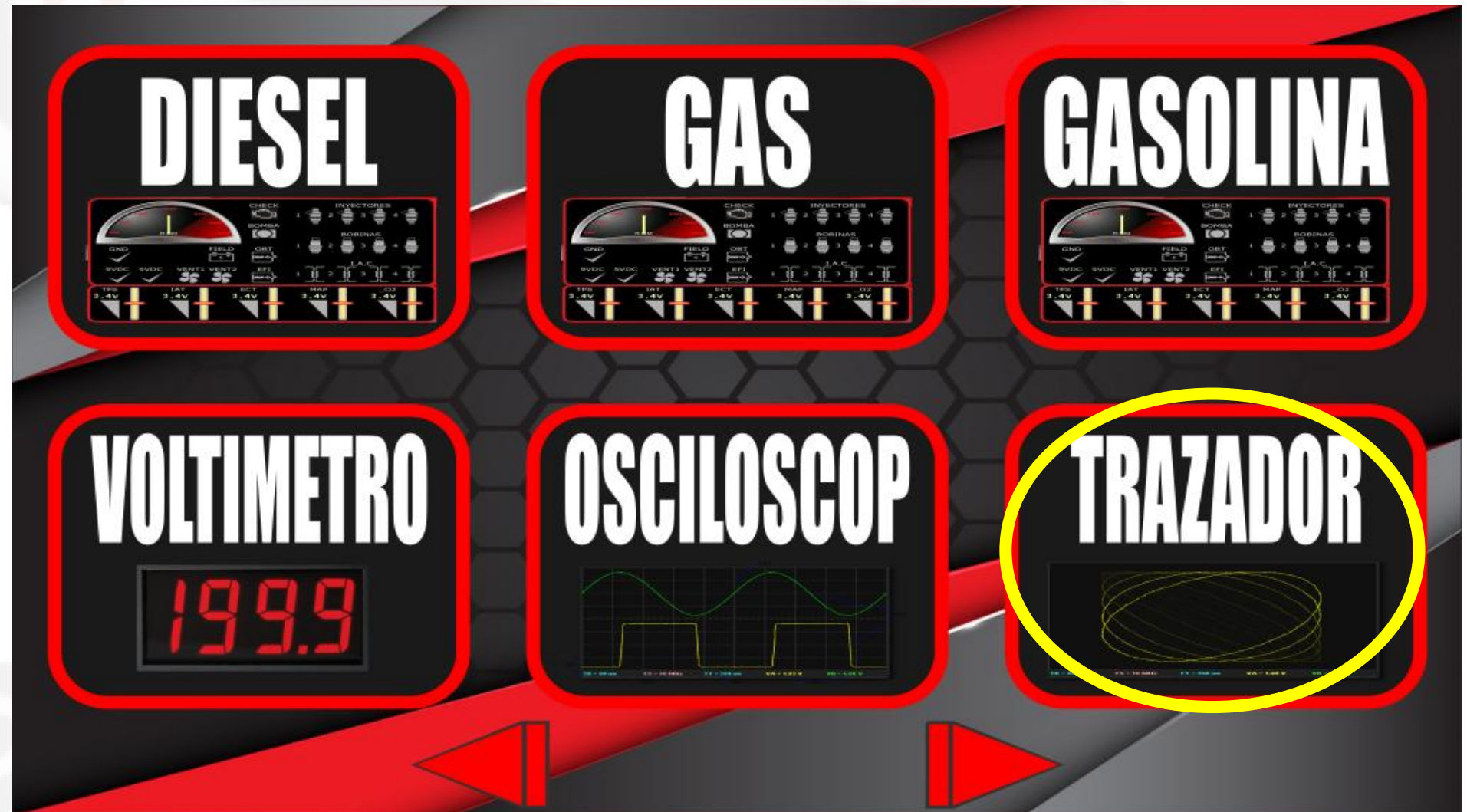
1-TERM. POSITIVO

2-TERM. NEGATIVO

TRAZADOR

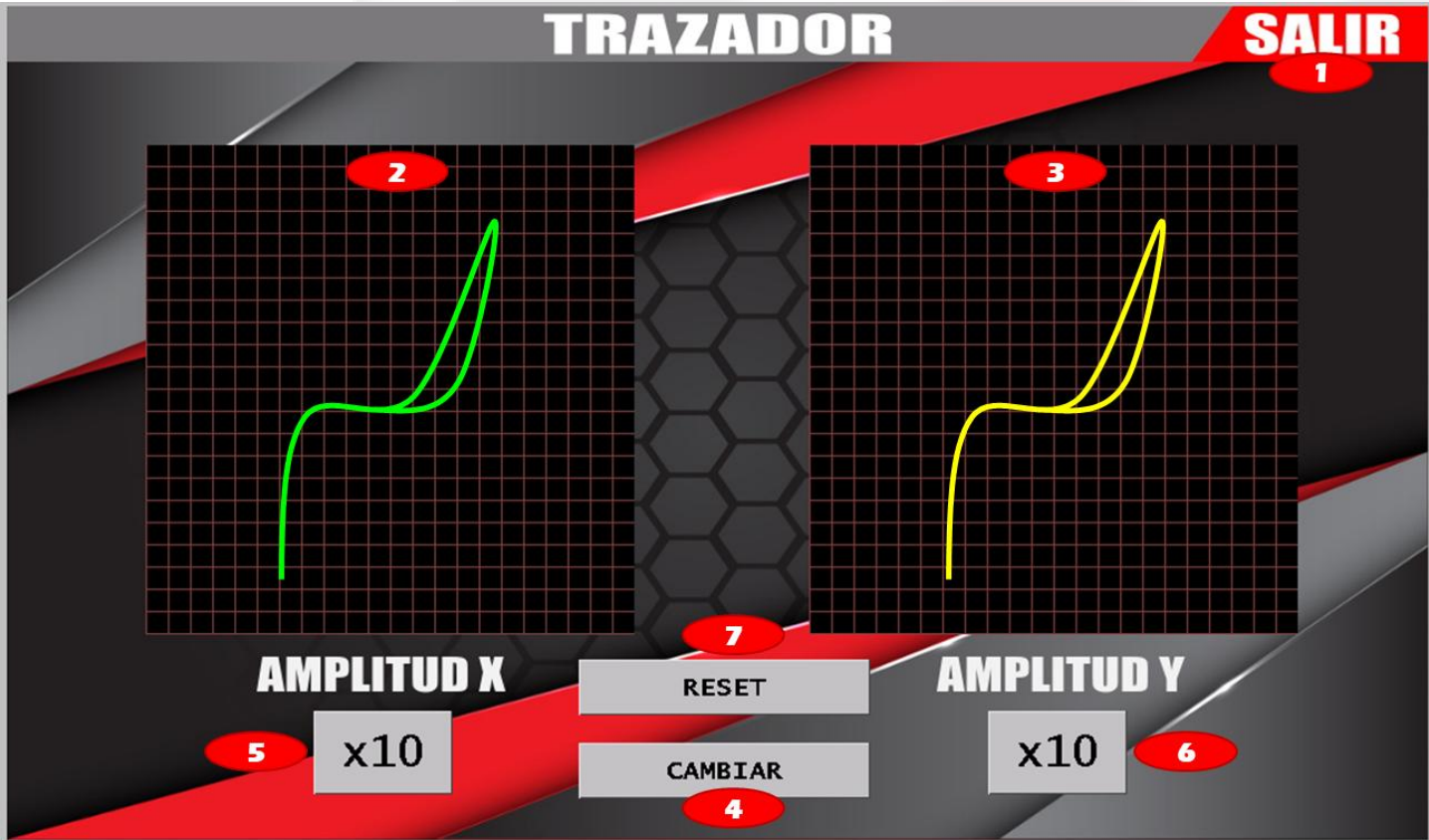
MENU PRINCIPAL

● Presione para acceder al trazador



TRAZADOR

PANTALLA DEL TRAZADOR

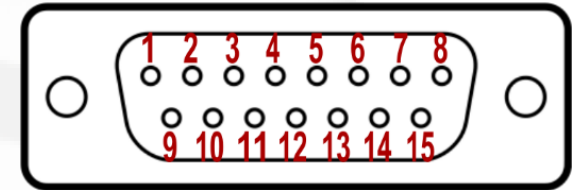


#	Función
1	SALIR: botón para salir y retornar al menú principal del equipo.
2	GRAFICA 1: implementa la gráfica del canal trazador.
3	GRAFICA 2: implementa la gráfica del canal trazador.
4	CAMBIAR: controla en donde se dibuja la señal del canal trazador, sea en la gráfica 1 o en la gráfica 2. Esto permite comparar con un solo canal el trazo de dos componentes.
5	AMPLITUD X: botón que controla la ganancia del canal X del trazador. Sus opciones son: x1, x5, x10, x50.
6	AMPLITUD Y: botón que controla la ganancia del canal Y del trazador. Sus opciones son: x1, x5, x10, x50.
7	RESET: botón que configura las amplitudes al valor por defecto de x10.

OSCILOSCOPIO

CONEXIONES DEL OSCILOSCOPIO

● Puerto de canales 1 y 2



10-TERM. POSITIVO

11-TERM. NEGATIVO

ACTUALIZAR

MENU PRINCIPAL

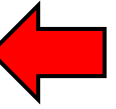
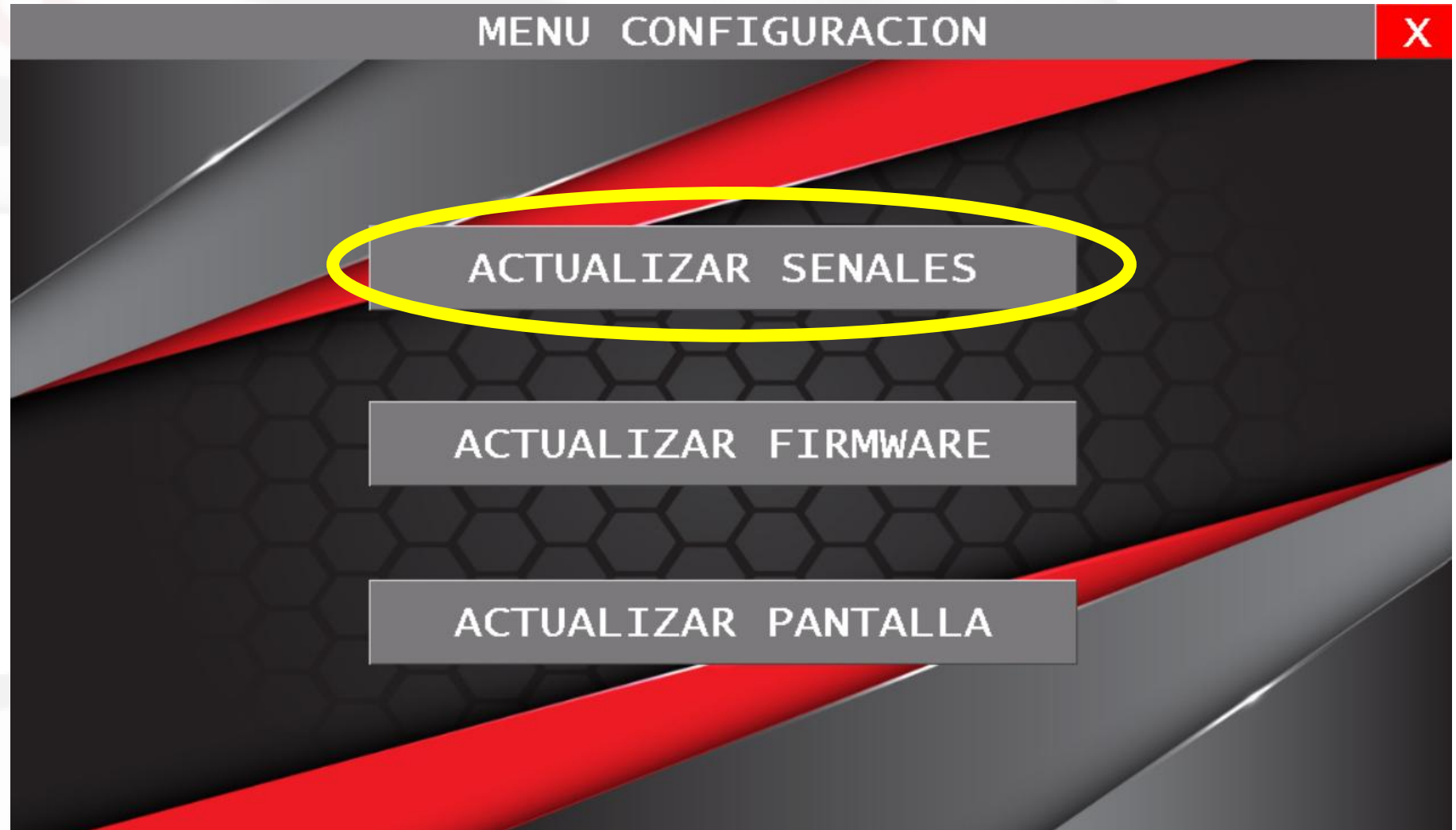
● Presione para acceder al modo de actualizar señales del generador.



ACTUALIZAR

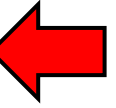
MENU CONFIGURACION

● Presione para
iniciar el modo
actualizar
señales



ACTUALIZAR

MENU CONFIGURACION



● En este momento el equipo le solicita que conecte el cable usb entre el equipo y una PC



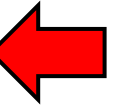
ACTUALIZAR

CONEXIÓN DEL CABLE USB



ACTUALIZAR

MENU CONFIGURACION



● Luego de conectar el cable usb debe aparecer el siguiente mensaje en el equipo.

